Национална олимпиада по математика
Областен кръг, 8 февруари 2026 г.

Тема за 11. клас

Задача 1. Да се намерят реалните корени на уравнението

$$\frac{x^5+4x^4+3x^3}{\sqrt{4-x^2}}+x^4+4x^3-x^2-16x-12=0.$$

Задача 2. Даден е равнобедрен трапец $ABCD$, като $AB \parallel CD$, $AB > CD$ и $\sphericalangle BAD = \alpha$. Точката E от бедрото BC е такава, че $BE = 10$, $CE = 2$ и $\sphericalangle AED = \alpha$. Да се намери лицето на трапеца $ABCD$, ако $\cos\alpha = \frac{1}{4}$.

Задача 3. Нека $D > 0$ е естествено число, което не е точен квадрат. Да означим с F множеството от всички квадратни полиноми $P(x) = ax^2 + bx + c$ с цели коефициенти, които имат дискриминанта равна на D и за които $a < 0$. Нека p, q са дадени цели числа и $q \neq 0$. Да се докаже, че множеството $\left\{P \in F \mid P\left(\frac{p}{q}\right) \geq 0\right\}$ е крайно.

Задача 4. В квадратна таблица $n \times n$ ($n \geq 2026$) са написани числата от 1 до n^2, като всяко число се среща точно веднъж. Борис и Ани стоят в диагонално противоположни ъглови квадратчета. Борис иска да достигне до Ани, като на всяка стъпка може да се придвижи до съседно квадратче, споделящо страна с текущото. Винаги ли е възможно, без значение как са разположени числата в таблицата, Борис да стигне до Ани, така че сумата на числата в квадратчетата, в които е бил (включително началното и крайното) е по-малка от $\frac{3}{2}(n^3 - n^2)$?

Всяка задача се оценява със 7 точки.
Време за работа: 4.5 часа

Свалено от Klasirane.com